

32 导干电极 ADS1299 脑电帽

通道间串扰测量报告

EEG_MI 项目——硬件计量

2026 年 8 月 3 日

结论摘要

用外部信号发生器把一路 7 Hz 正弦注入到**单个**通道输入, 脑电帽不戴在头上, GND 与 REF 都接到发生器地, 其余所有通道输入**悬空**。要回答的问题是: 这路信号会漏进其它通道多少。

没有任何其它通道能检出这个音调。未饱和通道上那 0.6–1.1 μV 的所谓「7 Hz」, 和同一个估计器在任意邻近频率上返回的幅度在统计上无法区分 ($p = 0.20\text{--}0.51$, 对照 75 个空频率构成的零分布), 而被驱动通道与其余每一个通道的宽带相关系数都 $\leq +0.002$ 。因此这次测量给出的是一个上界, 而不是一个串扰值:

任意可测通道上的串扰	$\leq -24.1\text{ dB}$ (上界, 不是估计值)
被驱动通道幅度	24.542 μV 峰值 (17.354 μV 有效值)
被驱动通道本底噪声 20–45 Hz	0.092 μV rms
被驱动通道 THD($2f\text{--}6f$)	0.22 %
被驱动通道工频 (50 Hz)	0.0045 μV
实测音调频率	7.0226 Hz(标称 7 Hz, 偏 +3235 ppm)

这个上界很松, 而**松在哪里比松本身更重要**: 它是被那些未连接输入自身的噪声卡住的, 不是被放大器卡住的。唯一一个正常终接的输入, 其噪声决定的检出天花板只有 0.066 μV ——也就是说, 同样这段记录, 只要把所有闲置输入都接到发生器地, 上界立刻变成约 -51 dB , 白赚 27 dB。第 8 节给出具体做法。

这次测量还把发生器换到接口另一端的第二个电极上重做了一遍, 又在 1000 SPS 下重做了一遍: 三次结论一致, 上界落在 2 dB 以内 (第 6 节)。提高采样率让上界变差了, 原因见该节。

过程中还发现并修正了**两个估计器错误**, 两个都曾给出过看起来很有说服力的错误答案 (第 3 节)。之所以专门写进来, 是因为它们都会**悄无声息地**把一个「没发现异常」的结果变成一个「发现重大异常」的结果。

1 测量设置

硬件

放大器	TI ADS1299 · 24 bit · 增益 24 · 250 Hz
标度	$\mu\text{V} = \text{counts} \times 0.02235$; 满量程 $\pm 187\,500\,\mu\text{V}$
帽子	32 导干电极 · 10–20 导联 · VHDCI-68 接口
传输	WiFi UDP · 105 字节帧 · 含 1 字节序号
信号源	外部信号发生器 · 7 Hz 正弦 · 幅度未由操作者指定

接线——以及决定「能得出什么结论」的那一环

发生器地	→ 板子 GND 以及 REF
发生器输出	→ 一个通道输入
其余所有通道输入	悬空

ADS1299 的输入如果什么都不接, 就没有直流回路来确定工作点, 于是会漂到电源轨。实测正是如此: 32 个输入里有 25 个在整段记录的 100 % 时间里钉在 $+187\,500\,\mu\text{V}$ 。一个钉在轨上的通道不是一个安静的通道, 而是一个不携带任何信息的通道——即使真的存在串扰, 它也显示不出来。另有 6 个输入漂到了 98–180 mV 但尚未饱和, 那是高阻节点, 等同于天线。

被驱动的是哪一路, 操作者没有说明, 是从数据里判定的:**FZ**(VHDCI 第 31 脚)。四条依据同时成立——它是唯一直流为 0 V 的输入; 它的音调幅度比其它通道大 20 倍; 它的本底噪声比任何其它通道低 100×; 它的 50 Hz 含量低 1218×。这四条正是「输入接了低阻信号源」的特征。

表 1: 输入状态。32 个输入里只有 1 个处于「能做串扰测量」的状态。

状态	判据	数量	通道
饱和 (railed)	$> 50\%$ 的采样点 $\geq 0.97 \times$ 满量程	25	FP2, AF4, F3, F4, F7, F8, FC1, FC2, FC5, FC6, C3, C4, T7, T8, CP1, CP2, CP5, CP6, P3, P4, P7, PO3, O2, CZ, PZ
悬空 (floating)	$ \bar{V} > 1\,\text{mV}$, 未饱和	6	FP1, AF3, P8, PO4, O1, OZ
终接 (terminated)	$ \bar{V} \leq 1\,\text{mV}$	1	FZ

2 被驱动通道本身

在问「漏了多少」之前, 先记录唯一那个正常连接的通道表现如何——这是本数据集里对放大器唯一一次干净的表征。

两点说明。其一, 25 Hz 带宽上 $0.092\,\mu\text{V rms}$ 与 ADS1299 数据手册在增益 24 下的输入折合噪声一致, 说明输入正常终接时放大器是按规格工作的 (详细折算见第 9 节)。其二, $+3235\,\text{ppm}$ 的频率偏差是发生器时基与帽子采样时钟的合并误差, 单凭这段记录无法把它归到哪一边。这个量级对晶振来说太大了 ($\approx 20\,\text{ppm}$), 所以大部分应当来自其中一个振荡器「标称而非校准」——一个靠拨码设成「7 Hz」的

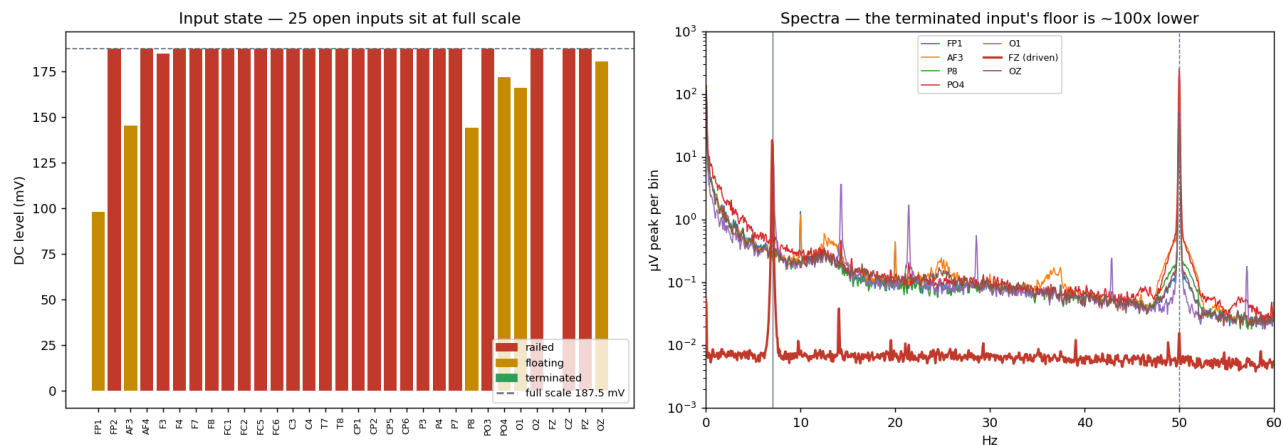


图 1: 左: 各输入的直流电平,25 个正好落在满量程。右:7 个未饱和通道的幅度谱。终接通道 (红) 的本底比悬空通道低约两个数量级, 且几乎没有 50 Hz; 悬空通道带着 3.5–26.5 μV 的工频和很大的低频漂移裙边。

表 2: 被驱动通道 FZ,179 s 记录。

幅度	24.542 μV 峰值	17.354 μV 有效值
幅度稳定性	24.05 $\pm$ 0.03 μV	连续 35 个 5 s 窗口
频率	7.0226 Hz	相对标称 7 Hz 偏 +3235 ppm
THD(2f–6f)	0.22 %	
50 Hz	0.0045 μV	
本底噪声 20–45 Hz	0.092 μV rms	
f_0 处的纯噪声天花板	0.066 μV	零分布的 95 分位

发生器是更可能的一方。无论如何, 它小到不影响 EEG 频段功率, 却大到足以毁掉一次定频拟合 (第 3 节)。

3 两个估计器陷阱

陷阱一: 在标称频率上拟合。 音调实际在 7.0226 Hz, 不是 7.000 Hz。把信号最小二乘投影到一个固定 7.000 Hz 的正弦上, 相位误差会以 $2\pi \times 0.0226 t$ 累积, 于是当记录跨越若干个 44 s 拍频周期时, 投影会把音调平均掉。在本段记录上, 同一个信号读出来是:

所用记录长度	11 s	59 s	179 s	5 s 分窗
在 7.000 Hz 拟合	21.84 μV	5.17 μV	0.31 μV	24.05 μV
在 7.0226 Hz 拟合	24.5 μV	24.5 μV	24.54 μV	24.05 μV

只看第一行, 信号源像是在三段连续记录里指数衰亡。它没有: 全程稳定在 $\pm 0.1\%$ 以内。正确做法是在被驱动通道上把频率估计一次, 然后所有通道都用这个频率, 让源和被测方站在同一个基准上。

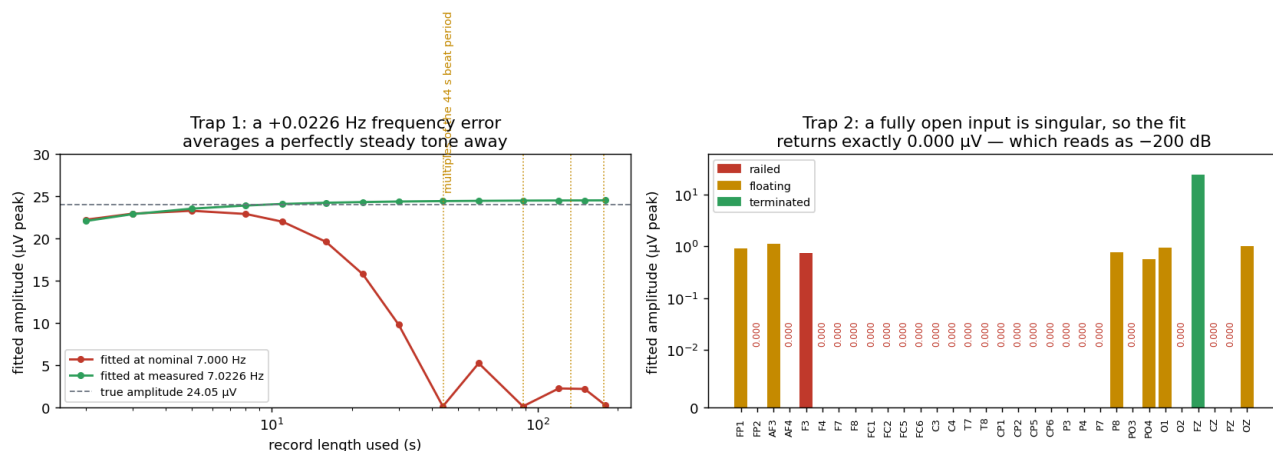


图 2: 左: 同一个稳定的 24.05 μV 音调, 分别在标称 7.000 Hz(红) 和实测 7.0226 Hz(绿) 上拟合, 横轴是所用记录长度。红线在 44s 拍频周期的整数倍处塌到零。右: 各通道的拟合幅度。24 个完全饱和的输入返回**正好** 0.000 μV , 因为最小二乘方程组是奇异的——换算成分贝就是 -200 , 读起来像「完美隔离」。

陷阱二：饱和通道读数为零。 对一个钉在常数上的通道, 最小二乘的设计矩阵是奇异的, 拟合返回**正好** 0.000 μV 。换算成分贝是 -200 , 在结果表里和「没有串扰」完全无法区分。本次测量的第一瓶里有 24 个通道落在这个状态, 于是最差串扰是在剩下 6 个悬空通道之间算出来的——得到的「最差串扰 -4.8 dB 」从头到尾是个伪结果。**开路通道必须报告为「无法测量」, 不能报告为零。**

4 其它通道上到底能不能检出这个音调？

幅度拟合永远会返回一个正数。在一个带着 1 μV 量级噪声裙边的漂移通道上, 你要什么频率它都会返回大约 1 μV , 所以一个绝对数值本身**什么都证明不了**。这里用的检验把零分布建立在通道自己的噪声上: 在 4–10 Hz 内取 75 个频率 (排除 f_0 及其前三次谐波) 分别拟合幅度, 然后问——这些空频率里有多大比例返回的幅度不小于 f_0 处的幅度。

5 对照检验

有三个量乍看像是「存在共同耦合路径」的证据。每一个都在它自己的对照下瓦解了。

相位聚集。 六个悬空通道在 f_0 处的相位彼此聚集在 9.3° (圆周标准差) 之内, 看起来像同一条耦合路径。但同一个统计量在 75 个空频率上的中位数是 4.4° ——更紧—— $p = 0.787$ 。悬空输入在几乎**每一个**频率上都彼此锁相, 因为它们共享同一个环境场 (两两宽带相关中位数 $r = 0.44$)。所以 f_0 处的紧紧聚集是零假设下就该出现的, 不携带任何信息。

与信号源的相关。 最具决定性的对照。被驱动通道与各悬空通道的宽带 Pearson 相关系数: $+0.0011$ 、 $+0.0011$ 、 $+0.0015$ 、 $+0.0018$ 、 $+0.0021$ 、 $+0.0022$ 。被驱动通道与帽子里其余**每一个**通道都不相关。

表 3: 检出检验,179s 记录,75 个空频率。**上界**是零分布 95 分位相对 24.542 μ V 信号源的分贝值, 也就是这个通道有能力揭示的最小泄漏。

通道	状态	$A(f_0)$ μ V	零分布中位 μ V	零分布 p95 μ V	z	p	上界 dB	判定
FZ	终接	24.542	0.027	0.066	1549.3	0.000	-51.3	检出音调
O1	悬空	0.955	0.702	1.015	1.1	0.200	-27.7	与自身噪声不可区分
FP1	悬空	0.899	0.773	1.257	0.4	0.427	-25.8	与自身噪声不可区分
OZ	悬空	0.995	0.855	1.382	0.5	0.427	-25.0	与自身噪声不可区分
AF3	悬空	1.131	0.970	1.522	0.5	0.440	-24.1	与自身噪声不可区分
P8	悬空	0.781	0.696	1.157	0.3	0.453	-26.5	与自身噪声不可区分
PO4	悬空	0.576	0.583	0.927	0.2	0.507	-28.5	与自身噪声不可区分

另有 25 个饱和通道: 无法测量 (在任何频率上都不携带信息)

谐波。 悬空通道算出来的「THD」是 25–45 %, 而信号源只有 0.22 %。照字面读, 这说明耦合路径产生了谐波、因而是非线性的。它完全不说明这件事: 那些只是在 14 和 21 Hz 上对同一片宽带噪声做的拟合, 而在基频本身都没被检出的前提下, 谐波比是没有意义的。

连接器几何。 幅度对「距被驱动的第 31 脚的引脚距离」给出 $r = +0.47$, 跨度 $\Delta\text{pin} = 2\text{--}29$ ——是随距离轻微上升的, 与排线导线间电容耦合应有的规律相反。 $\Delta\text{pin} = 29$ 的 FP1 读数比 $\Delta\text{pin} = 3$ 的 PO4 还高。这与「根本不存在几何耦合」是一致的。

6 复现: 换一个电极, 再换一个采样率

一个被驱动通道只是一个数据点。把发生器移到 **FP1**(VHDCI 第 2 脚, 和 FZ 的第 31 脚分处接口两端) 重测一遍, 然后再用 1000 SPS 而非 250 重测一遍。

表 4: 三次独立测量。**源幅度**是被驱动通道的幅度; **终接本底**是那个正常终接通道的纯噪声 95 分位; **悬空本底**是最差悬空通道的。**上界**是悬空本底相对源幅度的分贝值——也就是这次测量有能力揭示的最小泄漏。**最小 p** 是该次测量中最显著的那个被测通道。

测量	被驱动	引脚	源幅度 μ V	f_0 Hz	终接本底	悬空本底	上界	最小 p	$\max r $
FZ,250 SPS	FZ	31	24.542	7.0226	0.066	1.522	-24.1	0.200	0.002
FP1,250 SPS	FP1	2	24.554	7.0231	0.080	1.542	-24.0	0.387	0.003
FP1,1000 SPS	FP1	2	24.633	7.0233	0.065	1.914	-22.2	0.400	0.004

结论复现了。 三次测量中没有任何被测通道可检出 ($p = 0.20\text{--}0.45$), 与被驱动通道的宽带相关系数三次都低于 0.004, 上界三次落在 2 dB 以内的同一个位置。驱动第 2 脚和第 31 脚——VHDCI 的两端

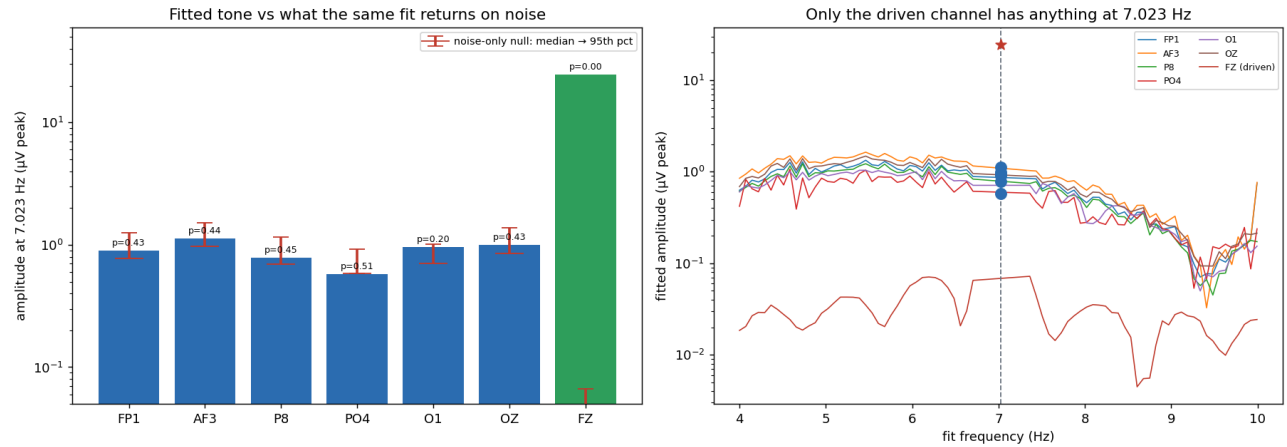


图 3: 左: 各通道在 f_0 处的拟合幅度 (柱) 与其纯噪声零分布的中位数和 95 分位 (红)。每一个悬空通道的「信号」都落在它自己的噪声分布之内。右: 同一个拟合在频率上扫过。悬空通道画出的是一条平滑的约 $1\mu\text{V}$ 曲线, 在 f_0 处没有任何特征; 被驱动通道在别处都是 $0.02-0.07\mu\text{V}$, 只在 7.023 Hz 这一个点上冲起来。右图一张就是全部结论。

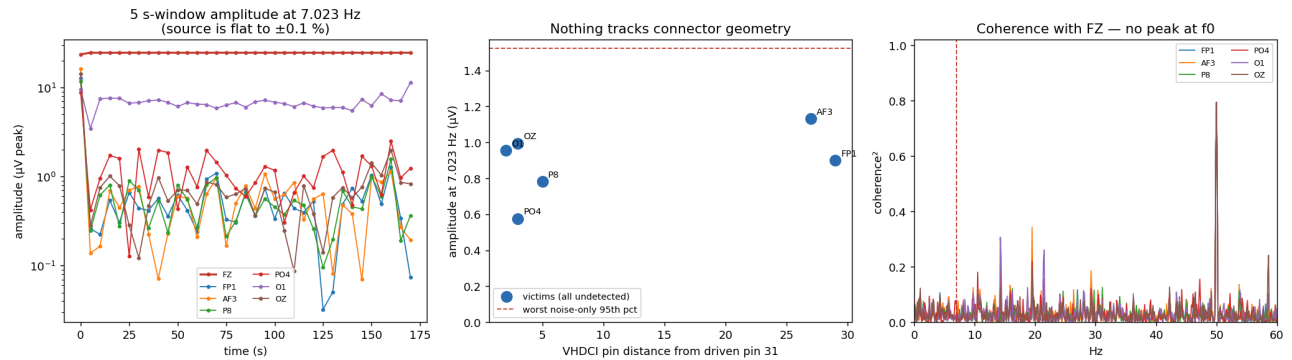


图 4: 左: f_0 处的 5s 分窗幅度。信号源是平的, 悬空通道在 $1\mu\text{V}$ 附近游走, 与之无关。中: 幅度对 VHDCI 引脚距离。右: 与被驱动通道的幅度平方相干, f_0 处没有峰。

——给出同样的答案, 这也部分完成了第 8 节里「换被驱动通道再测」那一条: 无论存在什么样的导线间耦合, 在接口两端都低于本底。

顺带得到的一个校准结果。 同一个信号源接到两个不同电极, 读数是 24.542 和 $24.554\mu\text{V}$ ——差 0.05% ; 把采样率变化也算进去, 三次总离散 0.37% 。数据手册给的通道间增益匹配是满量程的 0.2% 。两个通道当然算不上一次增益普查, 但就这两个而言, 它们彼此吻合, 也和芯片规格吻合。

1000SPS 更差, 不是更好。 这件事值得实测而不是断言, 而预期成立了: 上界恶化了 1.8 dB , 最差被测通道的噪声本底从 1.542 升到 $1.914\mu\text{V}$ (24%)。原因是 7 Hz 处的检出下限由该处的噪声谱密度和总观测时长 ($\propto 1/\sqrt{T}$) 决定, 这两样都不会因为提高采样率而改善。提高采样率真正改变的是: ADS1299 每个样本的内部平均变少, 于是每样本输入折合噪声上升 (终接通道的 $20-45\text{ Hz}$ 噪声从 0.090 变成 $0.098\mu\text{V rms}$), 同时板子要发四倍的 UDP 流量。

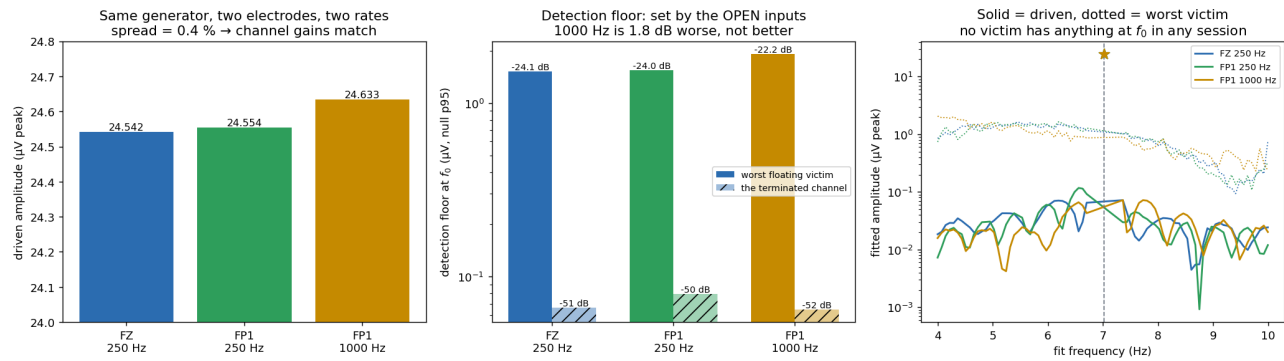


图 5: 左: 三次测量的被驱动通道幅度, 总离散 0.37%。中: 检出下限, 分成终接通道 (斜纹) 和最差悬空通道两部分——两者之间约 27 dB 的差距, 就是「输入不接」这件事的全部代价。右: 三次测量的扫频曲线叠在一起, 实线是被驱动通道, 虚线是该次最差的被测通道。每一条虚线都平滑地穿过 f_0 。

对这个测量而言, **维持 250 SPS, 改成录更久**: 记录时长翻倍换 3 dB, 翻四倍换 6 dB, 代价只有时间。高采样率只有在回答另一个问题时才是对的工具——耦合是否随频率上升 (这正是区分容性通路和阻性通路的特征), 而那需要一个跑在几百赫兹的发生器, 不是 7 Hz。

7 这次测量确立了什么、没有确立什么

确立了。 从被驱动通道漏进任何可测通道的串扰低于 -24.1 dB (最差通道 AF3)。放大器在输入正常终接时本底为 0.092 μV rms、THD 0.22 %、工频拾取可忽略。被驱动通道与其它任何通道之间未发现信号通路。

没有确立。 串扰究竟是 -30 dB 还是 -90 dB。这个上界是被 被测方的噪声卡住的, 而它们中有 31 个根本没接。-24 dB 作为硬件指标太松了: 它允许一个通道上 50 μV 的 alpha 节律在邻道产生 3 μV——如果真是这样, 那是个严重缺陷。本次数据没有任何证据说明真是这样, 只是这次测量本来也看不见。

同样没有确立。 关于耦合机制的任何论断。既然泄漏本身没被检出, 就不存在什么机制可以被辨识, 上面那些相位、谐波和几何规律全都是噪声。

8 要得到真正的串扰指标, 该怎么测

1. 把所有闲置输入都接到发生器地。这是唯一真正要紧的改动。它把被测方的本底从约 1.0 μV 降到约 0.07 μV, 在同样 179 s、同样信号幅度下把上界从 -24 推到约 -51 dB。
2. 用校准器最大的输出档。用 2000 μV 代替 24.5 μV, 上界再降 38 dB, 到约 -89 dB——已经低到与 EEG 无关。

- 3. 先测频率，绝不假定标称值。在被驱动通道上调用一次 `refine()`，然后所有通道都用这个频率拟合。
- 4. 开路通道报告为无法测量。绝不让一次奇异拟合变成 -200 dB 。
- 5. 换被驱动通道再测一遍。分别驱动接口一端、中间、另一端的引脚。如果哪天泄漏真的被检出了，它对 Δpin 的依赖关系可以区分排线导线间电容 (随距离衰减) 和共享的 REF/BIAS 回路 (与距离无关)。
- 6. 发生器用电池供电，导线短且绞合。接充电器会把发生器绑到市电地，通过放大器形成地环路。

9 与芯片规格、与常规实践的对照

查证了两个问题: 开路输入饱和是不是正常的, 以及这套硬件在串扰上是否合格。

芯片本身就有串扰指标

TI 的 ADS1299 数据手册 (SBAS499C, 表 7.5 Electrical Characteristics) 给出了下列数值。它们是硅片级典型值 (增益 12、250 SPS), 其中串扰一项正是这里要对照的。

表 5: ADS1299 数据手册规格, 与本次测量能看到的范围对比。

参数	数据手册	测试条件	本次测量
串扰 Crosstalk	-110 dB typ	$f_{\text{IN}} = 50/60\text{ Hz}$	仅上界 -24.1 dB
CMRR	$-120\text{ dB typ}(-110\text{ min})$	$f_{\text{CM}} = 50/60\text{ Hz}$	未测
THD	-99 dB	$f_{\text{IN}} = 10\text{ Hz}$	-53 dB (受限于发生器)
输入折合噪声	$1\text{ }\mu\text{V}_{\text{PP}}\text{ typ、}1.35\text{ max}$	$0.01-70\text{ Hz}$ 、增益 24	折算约 $1.0\text{ }\mu\text{V}_{\text{PP}}$
输入偏置电流	$\pm 300\text{ pA}$	$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$	—
直流输入阻抗	$1000\text{ M}\Omega$	无 lead-off	—
输入电容	20 pF		—

关键对照是这一条: 芯片自己的串扰指标是 -110 dB , 而本次测量只能把串扰界定在 -24 dB ——距离「有能力检验它」还差 86 dB 。这不是对硬件的批评, 而是对「31 个输入悬空的测量能分辨到什么程度」的陈述。板级布线和 VHDCI 排线当然可能在硅片之上再叠加耦合, 而那正是一次正确的终接测量应当去找的东西。

噪声这一项是本段记录唯一真正够到数据手册的地方。实测 $20-45\text{ Hz}$ (25 Hz 带宽) 上 $0.092\text{ }\mu\text{V rms}$; 按平坦谱折算到手册的 $0.01-70\text{ Hz}$ 频带得 $0.154\text{ }\mu\text{V rms}$, 再按惯用的 6.6σ 换成峰峰值得 $1.02\text{ }\mu\text{V}_{\text{PP}}$, 对照手册典型值 $1\text{ }\mu\text{V}_{\text{PP}}$ 、最大值 1.35。这个外推略偏乐观——真实放大器在 10 Hz 以下有 $1/f$ 区, 而 $20-45\text{ Hz}$ 的测量看不到它, 所以真实宽带值会略高于 $1.02\text{ }\mu\text{V}_{\text{PP}}$ 。即便如此, 终接通道仍落在手册的「典型到最大」区间内。模拟前端是称职的。

开路输入饱和是预期行为, 而且是有文档的预期行为

ADS1299 数据手册的引脚表把这条指令写得很直接——每一个 $INxP/INxN$ 引脚下的脚注 (2): “Connect unused analog inputs directly to AVDD.”(未使用的模拟输入应直接接到 AVDD。) 悬空压根不是受支持的接法。

机理就在同一批表格里。开路输入没有直流回路, $\pm 300\text{ pA}$ 的输入偏置电流除了灌进 20 pF 的输入电容之外无处可去:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{I_{\text{bias}}}{C_{\text{in}}} = \frac{300\text{ pA}}{20\text{ pF}} \approx 15\text{ V/s},$$

毫秒量级就把节点推到电源轨。所以 25 个通道钉在满量程不是故障, 而是这颗芯片对这种接线的教科书式响应。

这也和更广泛的社区经验一致。OpenBCI Cyton(同样基于 ADS1299) 长期有大量「RAILED」报告, 原因都追溯到输入悬空或参考接触不良; 那里给出的标准说法是, 所有 EEG 放大器在引脚悬空时都会这样, 因为前端阻抗极高, 而标准诊断手段是把通道、参考、BIAS 三者短接在一起——读数应当接近零微伏。我们的 FZ 通道正处于这个状态, 它读到的是 $0.092\text{ }\mu\text{V rms}$ 。

串扰并不是 EEG 常见的公开指标

在决定「拿什么去对标」时值得知道: 商用科研级 EEG 放大器普遍公开 CMRR, 而不是通道间串扰。Brain Products 的 actiCHamp 标称按 IEC 60601-2-26 的共模抑制 100 dB ; IEC 针对脑电图机的标准也是围绕幅度准确度、输入动态范围、输入噪声和频率响应展开的。所以 ADS1299 的 -110 dB 反而比多数放大器厂商给的更具体, 而且业界并不存在一个通用的 EEG 串扰合格线可以拿来判定这顶帽子。真正的判据来自应用本身: 泄漏应远低于最小的有用信号——对 MI 而言, 一个通道上 $50\text{ }\mu\text{V}$ 的节律不应在邻道产生可观的亚微伏, 大致对应 -40 dB 或更好这个工作要求。

关于硬件质量的结论

本次测量没有任何迹象表明存在串扰问题, 而且有一个通道的证据表明模拟前端达到了数据手册的噪声规格。但这次测量不足以给这顶帽子出具合格证: -24 dB 的上界比 -40 dB 的工作要求还松, 所以「没发现问题」还不等于「验证合格」。第 8 节的终接测量协议可以补上这个缺口, 代价是一个晚上。

参考来源

- Texas Instruments, *ADS1299-x Low-Noise, 4-, 6-, 8-Channel, 24-Bit ADCs for Biopotential Measurements*, SBAS499C, 2017 年 1 月修订——第 7.5 节 Electrical Characteristics (串扰、CMRR、THD、输入折合噪声、输入偏置电流、输入电容、直流输入阻抗) 与第 6 节 Pin Functions (“Connect unused analog inputs directly to AVDD”)。 <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1299.pdf>
- OpenBCI 社区论坛, 基于 ADS1299 的 Cyton 板关于悬空/参考接触不良导致 railed 的讨论串。 <https://openbci.com/forum/index.php?p=/discussion/3056/electrode-cap-all-channels-are-railed-resolved>

- Brain Products GmbH, actiCHamp 系列规格 (CMR 100 dB, 按 IEC 60601-2-26)。 <https://www.brainproducts.com/solutions/actichamp/>
- IEC 60601-2-26:2012, *Medical electrical equipment — Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs*. <https://webstore.iec.ch/en/publication/2637>

数据与复现

recordings/calibrator/cal_7hz_180s.npz	驱动 FZ,250 SPS,179 s
recordings/calibrator/cal_7hz_fp1_250sps_180s.npz	驱动 FP1,250 SPS
recordings/calibrator/cal_7hz_fp1_1000sps_180s.npz	驱动 FP1,1000 SPS
recordings/calibrator/cal_7hz_xt7hz_60s.npz	FZ,59 s
recordings/calibrator/cal_7hz_probe11s.npz	FZ,11 s
results/crosstalk7.json、xt_fp1_250.json、xt_fp1_1000.json	本报告中的每一个数字

```
python src/acquisition/crosstalk_analysis.py \
    recordings/calibrator/cal_7hz_180s.npz --freq 7 --json results/crosstalk7.json
```

所有记录都是原始 μV 、未滤波、未重参考,32 导全部保留。